**SỞ GD&ĐT TP HUẾ**
**TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG**
**ĐỀ CHÍNH THỨC**
*(Đề thi có 05 trang)*

**KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2026 - 2027**
**MÔN: HÓA HỌC 12**
Thời gian làm bài: 45 phút
**MÃ ĐỀ: 101**

## (BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

**Họ, tên thí sinh:** ..... **Lớp:** .....**SBD:** .....
*(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Cl = 35,5; Ag = 108).*

## BẢNG ĐÁP ÁN RÚT GỌN (DÀNH CHO GIÁO VIÊN)

### PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | C | C | B | C | C | B | A | B | B | B |

### PHẦN II & PHẦN III: Đúng/Sai & Trả lời ngắn

| Câu 1 (Đ/S) | Câu 2 (Đ/S) | Câu 1 (TLN) | Câu 2 (TLN) | Câu 3 (TLN) | Câu 4 (TLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| a-Đ, b-S, c-Đ, d-S | a-Đ, b-Đ, c-Đ, d-Đ | 70 | 7 | 16,7 | 5 (hoặc 4) |

## PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

**Câu 1.** Chất nào sau đây thuộc loại ester?
**A.** $CH_3COOH$. **B. $CH_3COOCH_3$.** **C.** $C_2H_5OH$. **D.** $CH_3CHO$.

▶ **Lời giải chi tiết:**
Ester là hợp chất hữu cơ sinh ra khi thay thế nhóm -OH ở nhóm carboxyl (-COOH) bằng nhóm -OR'.
- $CH_3COOH$: acetic acid (carboxylic acid).
- $CH_3COOCH_3$: methyl acetate (ester).
- $C_2H_5OH$: ethanol (alcohol).
- $CH_3CHO$: acetaldehyde (aldehyde).
→ **Chọn B.**

**Câu 2.** Thành phần chính của xà phòng thường là
**A. muối sodium hoặc potassium của acid béo.** **B.** muối sodium alkylsulfate.
**C.** muối sodium alkylbenzene sulfonate. **D.** triester của glycerol với acid béo.

▶ **Lời giải chi tiết:**
Xà phòng là hỗn hợp muối sodium hoặc potassium của các acid béo (như sodium stearate, sodium palmitate...).
Các chất ở phương án B và C là chất giặt rửa tổng hợp. Phương án D là chất béo.
→ **Chọn A.**

**Câu 3.** Carbohydrate nào sau đây thuộc loại monosaccharide?
**A.** Saccharose. **B.** Tinh bột. **C. Glucose.** **D.** Cellulose.

▶ **Lời giải chi tiết:**
Monosaccharide là nhóm carbohydrate đơn giản nhất không bị thủy phân tiếp. Hai monosaccharide tiêu biểu là glucose và fructose.
- Saccharose là disaccharide.

- Tinh bột và cellulose là polysaccharide.
→ **Chọn C.**

**Câu 4.** Ở dạng mạch hở, trong phân tử glucose có chứa nhóm chức nào sau đây?
**A.** Chỉ có nhóm hydroxy (-OH).
**B.** Một nhóm ketone (-CO-) và năm nhóm -OH.
**C. Một nhóm aldehyde (-CHO) và năm nhóm -OH.**
**D.** Một nhóm carboxyl (-COOH) và bốn nhóm -OH.

**▶ Lời giải chi tiết:**
Glucose mạch hở có công thức cấu tạo: $CH_2OH-[CHOH]_4-CHO$, gồm 1 nhóm aldehyde (-CHO) và 5 nhóm hydroxy (-OH) kề nhau.
→ **Chọn C.**

**Câu 5.** Cho glucose tác dụng với lượng dư thuốc thử Tollens ($[Ag(NH_3)_2]OH$), đun nóng nhẹ. Hiện tượng quan sát được là
**A.** xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch.
**B. có lớp kim loại bạc sáng bóng bám vào thành ống nghiệm.**
**C.** dung dịch chuyển sang màu xanh lam đậm.
**D.** có sủi bọt khí không màu thoát ra.

**▶ Lời giải chi tiết:**
Glucose có nhóm -CHO nên tác dụng với thuốc thử Tollens giải phóng Ag sáng bóng bám lên thành ống nghiệm (phản ứng tráng bạc):
$CH_2OH[CHOH]_4CHO + 2\,[Ag(NH_3)_2]OH \xrightarrow{t^o} CH_2OH[CHOH]_4COONH_4 + 2\,Ag\downarrow + 3\,NH_3 + H_2O.$
→ **Chọn B.**

**Câu 6.** Chất nào sau đây là thành phần chính của đường mía, đường phèn thường dùng trong pha chế đồ uống hàng ngày?
**A.** Glucose. **B.** Fructose. **C. Saccharose.** **D.** Maltose.

**▶ Lời giải chi tiết:**
Saccharose là thành phần chính của đường mía, đường phèn, đường cát, đường thốt nốt dùng làm chất tạo ngọt trong gia đình.
→ **Chọn C.**

**Câu 7.** Chất nào sau đây thuộc loại amine bậc một?
**A.** $CH_3-NH-CH_3$. **B.** $(CH_3)_3N$. **C.** $C_2H_5NH_2$. **D.** $C_6H_5-NH-CH_3$.

**▶ Lời giải chi tiết:**
Bậc của amine bằng số gốc hydrocarbon thay thế nguyên tử H trong $NH_3$:
- $C_2H_5NH_2$ (ethylamine) là amine bậc một (chứa nhóm $-NH_2$).
- $CH_3-NH-CH_3$ và $C_6H_5-NH-CH_3$ là amine bậc hai.
- $(CH_3)_3N$ là amine bậc ba.
→ **Chọn C.**

**Câu 8.** Ở điều kiện thường, amine nào sau đây tồn tại ở thể khí?
**A.** Aniline. **B. Methylamine.** **C.** Benzylamine. **D.** Hexan-1-amine.

**▶ Lời giải chi tiết:**
Bốn amine đầu dãy (methylamine, dimethylamine, trimethylamine, ethylamine) là các chất khí ở nhiệt độ thường, có mùi khai khó chịu, tan nhiều trong nước.
→ **Chọn B.**

**Câu 9.** Nhỏ vài giọt nước bromine vào ống nghiệm chứa aniline, hiện tượng quan sát được là
**A. xuất hiện kết tủa trắng.**
**B.** dung dịch chuyển sang màu xanh lam.
**C.** có bọt khí bay lên.
**D.** xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch.

**▶ Lời giải chi tiết:**

Aniline phản ứng thế dễ dàng với nước bromine tạo kết tủa trắng của 2,4,6-tribromoaniline:
$C_6H_5NH_2 + 3\,Br_2 \longrightarrow C_6H_2Br_3NH_2\downarrow$ (trắng) $+ 3\,HBr$.
→ **Chọn A.**

**Câu 10.** Công thức cấu tạo thu gọn của Alanine là
**A.** $H_2N-CH_2-COOH$.
**B.** $CH_3-CH(NH_2)-COOH$.
**C.** $H_2N-(CH_2)_2-COOH$.
**D.** $HOOC-CH_2-CH(NH_2)-COOH$.

**▶ Lời giải chi tiết:**

Alanine là 2-aminopropanoic acid: $CH_3-CH(NH_2)-COOH$.
- $H_2N-CH_2-COOH$ là Glycine.
- $H_2N-(CH_2)_2-COOH$ là $\beta$-alanine.
- $HOOC-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ là Aspartic acid.
→ **Chọn B.**

**Câu 11.** Số liên kết peptide có trong phân tử tripeptide Gly-Ala-Val là
**A.** 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

**▶ Lời giải chi tiết:**

Tripeptide gồm 3 gốc $\alpha$-amino acid liên kết bởi 2 liên kết peptide (-CO-NH-).
→ **Chọn B.**

**Câu 12.** Chất nào sau đây thuộc loại protein hình cầu, tan được trong nước tạo dung dịch keo?
**A.** Keratin (trong tóc, móng).
**B. Albumin (trong lòng trắng trứng).**
**C.** Fibroin (trong tơ tằm).
**D.** Collagen (trong da, gân).

**▶ Lời giải chi tiết:**

Albumin (lòng trắng trứng) và hemoglobin là protein hình cầu tan được trong nước tạo dung dịch keo. Keratin, fibroin, collagen là protein hình sợi không tan trong nước.
→ **Chọn B.**

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 1.** Thực hiện thí nghiệm xà phòng hóa chất béo trong phòng thí nghiệm:
*Bước 1:* Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam mỡ lợn (chứa tripalmitin) và 2,5 mL dung dịch NaOH 40%.
*Bước 2:* Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh trong khoảng 8 - 10 phút và thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất.
*Bước 3:* Rót thêm vào hỗn hợp 5 mL dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ, sau đó để nguội.

**a)** Tripalmitin là triester của glycerol với palmitic acid, có công thức là $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$. → **(Đúng)**

**b)** Ở điều kiện thường, tripalmitin là chất lỏng, nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ không phân cực. → **(Sai)**

**c)** Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là làm cho xà phòng (muối sodium của acid béo) tách ra khỏi dung dịch, nổi lên trên mặt dung dịch. → **(Đúng)**

**d)** Xà phòng hóa hoàn toàn 8,06 gam tripalmitin bằng dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn thu được tối đa 8,44 gam muối sodium palmitate khan. → **(Sai)**

**▶ Lời giải chi tiết:**

- a) **Đúng.** Tripalmitin là triester của glycerol với palmitic acid $C_{15}H_{31}COOH$, có công thức là $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$.
- b) **Sai.** Gốc palmitate là gốc no nên tripalmitin ở điều kiện thường là chất rắn (chất béo rắn).
- c) **Đúng.** NaCl làm tăng khối lượng riêng dung dịch và giảm độ tan của muối acid béo, giúp xà phòng kết tinh nổi lên trên.
- d) **Sai.** $M = 806$ g/mol $\Rightarrow n = 8,06/806 = 0,01$ mol $\Rightarrow n_{\text{muối}} = 3 \times 0,01 = 0,03$ mol.

Khối lượng muối thu được tối đa là $0,03 \times 278 = \mathbf{8,34}$ **gam** (không phải 8,44 gam).

**Câu 2.** Cho các thông tin về cấu tạo và tính chất của tinh bột và cellulose:

**a)** Tinh bột là polymer thiên nhiên gồm amylose (mạch không phân nhánh, xoắn lò xo) và amylopectin (mạch phân nhánh). → **(Đúng)**

**b)** Hồ tinh bột tác dụng với dung dịch iodine ở nhiệt độ thường cho hợp chất màu xanh tím; khi đun nóng màu xanh tím biến mất, để nguội màu xanh tím xuất hiện trở lại. → **(Đúng)**

**c)** Cellulose có 3 nhóm -OH tự do, khi phản ứng với nitric acid đặc có mặt sulfuric acid đặc xúc tác, đun nóng tạo thành cellulose trinitrate dùng làm thuốc súng không khói. → **(Đúng)**

**d)** Cellulose là nguồn nguyên liệu chính trong công nghiệp sản xuất giấy, tơ sợi nhân tạo (tơ visco, tơ acetate) và vật liệu xây dựng. → **(Đúng)**

**▶ Lời giải chi tiết:**

- a) **Đúng.** Tinh bột gồm amylose (mạch không phân nhánh xoắn lò xo) và amylopectin (mạch phân nhánh).
- b) **Đúng.** Ở nhiệt độ thường iodine chui vào lòng xoắn amylose tạo hợp chất màu xanh tím; đun nóng duỗi xoắn giải phóng iodine làm mất màu; để nguội xoắn trở lại tạo màu xanh tím.
- c) **Đúng.** Trong mỗi mắt xích $C_6H_{10}O_5$ của cellulose có 3 nhóm -OH tự do: $[C_6H_7O_2(OH)_3]_n$. Đun nóng với $HNO_3$ đặc/$H_2SO_4$ đặc tạo cellulose trinitrate dùng làm thuốc súng không khói.
- d) **Đúng.** Cellulose dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất giấy và chế tạo tơ visco, tơ acetate.

## PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (2,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4. Thí sinh ghi đáp số hoặc kết quả vào phiếu trả lời.*

**Câu 1.** Để tráng một số lượng gương soi có diện tích bề mặt $0,35$ m$^2$ với độ dày lớp bạc là $0,1$ $\mu$m, người ta đun nóng dung dịch chứa $26,82$ gam glucose với lượng dư thuốc thử Tollens. Biết khối lượng riêng của bạc là $10,49$ g/cm$^3$ và hiệu suất phản ứng tráng bạc đạt 80% (tính theo glucose). Tính số lượng gương soi tối đa sản xuất được (làm tròn đến phần nguyên).

**Trả lời:** 70

**▶ Lời giải chi tiết:**

$n_{\text{glucose}} = 26,82/180 = 0,149$ mol.
Phản ứng: $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2\,\text{Ag}$.
$n_{\text{Ag}} = 0,149 \times 2 \times 80\% = 0,2384$ mol $\Rightarrow m_{\text{Ag}} = 0,2384 \times 108 = 25,7472$ gam.
Lượng Ag trên 1 chiếc gương:
$S = 0,35$ m$^2$ $= 3500$ cm$^2$; $\quad h = 0,1$ $\mu$m $= 10^{-5}$ cm $\Rightarrow V = S \cdot h = 0,035$ cm$^3$.
$m_1 = V \cdot D = 0,035 \times 10,49 = 0,36715$ gam.
Số gương tối đa: $N = \frac{25,7472}{0,36715} \approx 70,127 \Rightarrow \mathbf{70}$ chiếc gương.

**Câu 2.** Hợp chất hữu cơ X là amine bậc một, no, đơn chức, mạch hở. Cho $9,0$ gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được $16,3$ gam muối khan. Xác định số nguyên tử hydrogen trong phân tử amine X.

**Trả lời:** 7

**▶ Lời giải chi tiết:**

Công thức phân tử amine: $C_n\,H_{2n+3}\,N$.
Bảo toàn khối lượng: $m_{\text{HCl}} = 16,3 - 9,0 = 7,3$ gam $\Rightarrow n_{\text{HCl}} = 7,3/36,5 = 0,2$ mol.
$n_{\text{X}} = n_{\text{HCl}} = 0,2$ mol $\Rightarrow M_{\text{X}} = 9,0/0,2 = 45$ g/mol $\Rightarrow 14n + 17 = 45 \Rightarrow n = 2$.
Công thức phân tử là $C_2H_7N$ (amine bậc 1 là $C_2H_5NH_2$).
Số nguyên tử hydrogen trong phân tử là **7**.

**Câu 3.** Cho m gam glycine tác dụng vừa đủ với 150 mL dung dịch HCl $1,0$ M thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được lượng muối khan là bao nhiêu gam? (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).

**Trả lời:** 16,7

**▶ Lời giải chi tiết:**

$n_{HCl} = 0,150 \times 1,0 = 0,15$ mol.
Glycine là $H_2N-CH_2-COOH$ ($M = 75$ g/mol).
Phản ứng: $H_2N-CH_2-COOH + HCl \longrightarrow ClH_3N-CH_2-COOH$.
$M_{muối} = 75 + 36,5 = 111,5$ g/mol.
$m_{muối} = 0,15 \times 111,5 = 16,725$ gam $\approx$ **16,7** gam.

**Câu 4.** Cho các dung dịch sau: glucose, saccharose, lòng trắng trứng (albumin), glycerol, ethylamine, Gly-Ala. Có bao nhiêu dung dịch phản ứng được với $Cu(OH)_2$ ở điều kiện thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam hoặc màu tím đặc trưng?
**Trả lời: 5 (hoặc 4)**

**▶ Lời giải chi tiết:**

- Glucose, saccharose, glycerol: polyalcohol có các nhóm -OH liền kề → tạo dung dịch xanh lam.
- Lòng trắng trứng (albumin): protein → phản ứng biuret tạo màu tím đặc trưng.
- Ethylamine: amine hòa tan $Cu(OH)_2$ tạo phức chất dung dịch màu xanh lam đậm đặc trưng.
- Gly-Ala: dipeptide nên không có phản ứng biuret.

⇒ Có **5** chất thỏa mãn (hoặc **4** chất nếu không tính tính tạo phức của amine).

## PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

*Thí sinh trình bày chi tiết lời giải các câu hỏi sau:*

Câu 1 (1,0 điểm). Một cơ sở sản xuất thủ công sử dụng 120 kg muối sodium của acid béo (thành phần chính của xà phòng) để sản xuất các bánh xà phòng thơm. Mỗi bánh xà phòng thành phẩm có khối lượng tịnh 92 gam và chứa 80% khối lượng muối của acid béo (phần còn lại là các chất phụ gia, chất diệt khuẩn và hương liệu).
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế xà phòng từ tripalmitin và dung dịch NaOH.
b) Tính số bánh xà phòng tối đa mà cơ sở trên sản xuất được (lấy kết quả nguyên).

**▶ Lời giải chi tiết:**

a) Phương trình hóa học của phản ứng xà phòng hóa tripalmitin:
$(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5 + 3\,NaOH \xrightarrow{t^o} 3\,C_{15}H_{31}COONa + C_3H_5(OH)_3$.
b) Khối lượng muối acid béo trong mỗi bánh xà phòng thành phẩm là:
$m_1 = 92 \times 80\% = 73,6$ gam $= 0,0736$ kg.
Số bánh xà phòng tối đa sản xuất được là:
$N = \frac{120}{0,0736} \approx 1630,43$ bánh ⇒ Tối đa **1630** bánh.

Câu 2 (1,0 điểm). Một nhà máy chế biến đường mía ép 10 tấn mía tươi (chứa 13% saccharose về khối lượng) thu được nước mía. Sau quá trình tinh chế với hiệu suất toàn bộ đạt 85%, nhà máy thu được m kg đường saccharose tinh khiết.
a) Nêu đặc điểm cấu tạo của phân tử saccharose (gốc monosaccharide tạo thành, liên kết glycoside, dạng mạch tồn tại).
b) Xác định giá trị của m.

**▶ Lời giải chi tiết:**

a) Đặc điểm cấu tạo phân tử saccharose:
- Gồm một gốc $\alpha$-glucose và một gốc $\beta$-fructose.
- Liên kết với nhau qua nguyên tử oxygen giữa C1 của $\alpha$-glucose và C2 của $\beta$-fructose (liên kết $\alpha$-1,2-glycoside).
- Cả hai nhóm -OH hemiacetal và hemiketal đều tham gia liên kết glycoside nên phân tử saccharose chỉ tồn tại ở dạng mạch vòng khép kín, không thể mở vòng.

b) Khối lượng saccharose lý thuyết có trong 10 tấn mía tươi:
$m_{lt} = 10$ tấn $\times 13\% = 1,3$ tấn $= 1300$ kg.
Khối lượng saccharose tinh chế thực tế thu được:
$m = 1300 \times 85\% =$ **1105 kg**.

Câu 3 (1,0 điểm). Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam dipeptide Gly-Ala bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, đun nóng nhẹ.
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng thủy phân Gly-Ala trong dung dịch NaOH.

b) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Tính giá trị của m.

**▶ Lời giải chi tiết:**

a) Phương trình hóa học:

$H_2N-CH_2-CONH-CH(CH_3)-COOH + 2\,NaOH \xrightarrow{t^o} H_2N-CH_2-COONa + CH_3-CH(NH_2)-COONa + H_2O$

(hoặc viết gọn: $Gly-Ala + 2\,NaOH \xrightarrow{t^o} Gly-Na + Ala-Na + H_2O$).

b) Tính giá trị m:

- $M_{\text{Gly-Ala}} = 75 + 89 - 18 = 146$ g/mol $\Rightarrow n_{\text{Gly-Ala}} = 14,6/146 = 0,1$ mol.
- Theo phương trình: $n_{NaOH} = 0,2$ mol $\Rightarrow m_{NaOH} = 8,0$ gam; $n_{H_2O} = 0,1$ mol $\Rightarrow m_{H_2O} = 1,8$ gam.
- Bảo toàn khối lượng:

$m = m_{\text{Gly-Ala}} + m_{NaOH} - m_{H_2O} = 14,6 + 8,0 - 1,8 =$ **20,8 gam**.

(Cách khác: $m = 0,1 \times 97 + 0,1 \times 111 = 9,7 + 11,1 =$ **20,8 gam**).

**———- HẾT ———-**